

Analisi della politica monetaria nella zona euro

Riccardo Baratto n° 2129899

Contents

Introduzione	3
Caricamento e preparazione dei dati	6
Preparazione dei dati	7
Analisi preliminari	9
Grafici serie storiche	9
Grafici ACF e PACF	10
Test della radice unitaria	13
Test ADF	13
Verifica differenza prima	22
Test di cointegrazione	26
Identificazione dell'ordine dei ritardi (p)	26
Valutazione e diagnostica del VECM	29
Test dell'autocorrelazione seriale dei residui	29
Test di normalità dei residui	32
Stabilità del modello	33
Causalità, IRF e FEVD	34
Analisi della causalità	34
Funzioni di impulso-risposta	34
Scomposizione della varianza dell'errore	35

Previsione VECM	37
Valutazione e confronto previsioni	39
Stima e previsione modello ARIMA	39
Confronto metriche di errore	40
Test di Diebold-Mariano	40
Conclusioni	42

Introduzione

Il presente report si propone di esaminare le interazioni tra la politica monetaria e le principali variabili macroeconomiche nell'area euro. L'analisi si focalizza sul tasso di interesse a breve termine (usato come proxy dello strumento di politica monetaria della BCE), tasso di inflazione e tasso di disoccupazione. Attraverso l'uso di modelli per serie storiche multivariate si cercherà di identificare se esiste una relazione di equilibrio di lungo periodo tra queste variabili e come shock inattesi nei tassi di interesse si trasmettano all'economia reale e ai prezzi.

```
## Warning: il pacchetto 'vars' è stato creato con R versione 4.3.3

## Caricamento del pacchetto richiesto: MASS

## Caricamento del pacchetto richiesto: strucchange

## Warning: il pacchetto 'strucchange' è stato creato con R versione 4.3.3

## Caricamento del pacchetto richiesto: zoo

## Warning: il pacchetto 'zoo' è stato creato con R versione 4.3.2

##
## Caricamento pacchetto: 'zoo'

## I seguenti oggetti sono mascherati da 'package:base':
##
##      as.Date, as.Date.numeric

## Caricamento del pacchetto richiesto: sandwich

## Warning: il pacchetto 'sandwich' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```

## Caricamento del pacchetto richiesto: urca

## Warning: il pacchetto 'urca' è stato creato con R versione 4.3.3

## Caricamento del pacchetto richiesto: lmtest

## Warning: il pacchetto 'lmtest' è stato creato con R versione 4.3.3

## Warning: il pacchetto 'dynlm' è stato creato con R versione 4.3.3

## Warning: il pacchetto 'tidyverse' è stato creato con R versione 4.3.3

## Warning: il pacchetto 'ggplot2' è stato creato con R versione 4.3.3

## Warning: il pacchetto 'lubridate' è stato creato con R versione 4.3.3

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.1.2      v purrr      1.0.1
## v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.0
## v ggplot2    3.5.1      v tibble     3.2.1
## v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.0

## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x stringr::boundary() masks strucchange::boundary()
## x dplyr::filter()      masks stats::filter()
## x dplyr::lag()         masks stats::lag()
## x dplyr::select()     masks MASS::select()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to b

## Warning: il pacchetto 'xts' è stato creato con R versione 4.3.3

##
## ##### Warning from 'xts' package #####
## #
## # The dplyr lag() function breaks how base R's lag() function is supposed to #
## # work, which breaks lag(my_xts). Calls to lag(my_xts) that you type or #
## # source() into this session won't work correctly. #
## #
## # Use stats::lag() to make sure you're not using dplyr::lag(), or you can add #
## # conflictRules('dplyr', exclude = 'lag') to your .Rprofile to stop #
## # dplyr from breaking base R's lag() function. #
## #
## # Code in packages is not affected. It's protected by R's namespace mechanism #

```

```

## # Set 'options(xts.warn_dplyr_breaks_lag = FALSE)' to suppress this warning. #
## #
## #####
##
## Caricamento pacchetto: 'xts'
##
## I seguenti oggetti sono mascherati da 'package:dplyr':
##
##     first, last

## Warning: il pacchetto 'tseries' è stato creato con R versione 4.3.3

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method      from
## as.zoo.data.frame zoo
##
## Caricamento pacchetto: 'gridExtra'
##
## Il seguente oggetto è mascherato da 'package:dplyr':
##
##     combine

## Warning: il pacchetto 'forecast' è stato creato con R versione 4.3.3

```

Caricamento e preparazione dei dati

I dati grezzi sono stati presi dal database FRED (Federal Reserve Economic Data). Le serie scelte sono di frequenza mensile e coprono l'intera eurozona.

```
dati_unemp_grezzi = read_csv(file.choose()) #LRHUTTTTEZM156S
```

```
## Rows: 391 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## dbf  (1): LRHUTTTTEZM156S
## date (1): observation_date
##
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
```

```
dati_int_grezzi = read_csv(file.choose()) #IR3TIB01EZM156N
```

```
## Rows: 381 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## dbf  (1): IR3TIB01EZM156N
## date (1): observation_date
##
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
```

```
dati_inf_grezzi = read_csv(file.choose()) #CP0000EZ19M086NEST
```

```
## Rows: 357 Columns: 2
```

```
## -- Column specification -----
```

```
## Delimiter: ","
## dbl (1): CP0000EZ19M086NEST
## date (1): observation_date
##
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.
```

Preparazione dei dati

Per poter procedere all'analisi occorre pulire e uniformare le serie. In particolare si rinominano le variabili per una maggiore leggibilità e assicurarsi che le colonne temporali siano interpretate correttamente.

```
#Disoccupazione
unemp_proc = dati_unemp_grezzi %>%
  rename(
    Date = "observation_date",
    Value = "LRHUTTTTEZM156S"
  ) %>%
  mutate(
    Date = as.Date(Date, format = "%Y-%m-%d")
  ) %>%
  dplyr::select(Date, Value)
rm(dati_unemp_grezzi)

#Interesse
int_proc = dati_int_grezzi %>%
  rename(
    Date = "observation_date",
    Value = "IR3TIB01EZM156N"
  ) %>%
  mutate(
    Date = as.Date(Date, format = "%Y-%m-%d")
  ) %>%
  dplyr::select(Date, Value)
rm(dati_int_grezzi)

#Prezzi
inf_proc = dati_inf_grezzi %>%
  rename(
    Date = "observation_date",
    Value = "CP0000EZ19M086NEST"
  ) %>%
  mutate(
```



```

    Date = as.Date(Date, format = "%Y-%m-%d")
  ) %>%
  dplyr::select(Date, Value)
rm(dati_inf_grezzi)

```

I dati sui prezzi sono forniti da FRED sotto forma di indice(HICP), è quindi necessario trasformarli in tasso di inflazione. Si calcola quindi l’inflazione Year-over-Year, che confronta il livello dei prezzi di un mese con lo stesso mese dell’anno precedente, eliminando così eventuali componenti di stagionalità mensile.

Poichè il periodo delle serie non combacia nella loro interezza e si “perde” il primo anno della serie relativa all’inflazione a causa del calcolo dell’inflazione Year-over-Year, si allineano i periodi delle serie.

```

unemp_xts = xts(unemp_proc$Value, order.by = unemp_proc$Date)
int_xts = xts(int_proc$Value, order.by = int_proc$Date)
inf_index_xts = xts(inf_proc$Value, order.by = inf_proc$Date)
inflation_yoy_xts = (inf_index_xts / lag.xts(inf_index_xts, k = 12) - 1) * 100
data_merged_xts = merge(unemp_xts, int_xts, inflation_yoy_xts)
colnames(data_merged_xts) = c("Unemployment", "InterestRate", "Inflation")
data_clean_xts = na.omit(data_merged_xts)

```

Per valutare la capacità predittiva del modello si divide il dataset in due parti, train e test.

La scelta di terminare il set di addestramento a Dicembre 2019 non è casuale, l’inizio del 2020 è segnato dall’inizio del COVID, un evento che rappresenta una rottura strutturale nelle serie storiche economiche. Questo permetterà, nella fase di previsione, di verificare se le relazioni stimate siano state in grado di reggere o meno all’urto degli shock del 2020-2022.

```

start_year = year(start(data_clean_xts))
start_month = month(start(data_clean_xts))
data_ts = ts(data_clean_xts,
             start = c(start_year, start_month),
             frequency = 12)
train = window(data_ts, end = c(2019, 12))
test = window(data_ts, start = c(2020, 1))
Unemployment = train[, "Unemployment"]
InterestRate = train[, "InterestRate"]
Inflation = train[, "Inflation"]

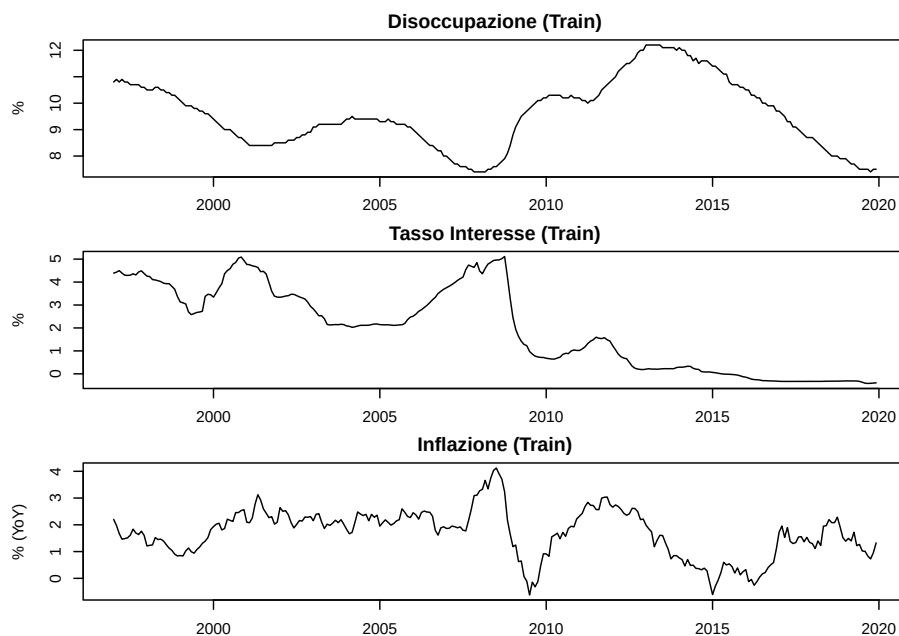
```

Analisi preliminari

Si inizia con l'ispezione grafica delle tre serie storiche.

Grafici serie storiche

```
par(mfrow = c(3, 1), mar = c(2, 4, 2, 1))
plot(Unemployment, main = "Disoccupazione (Train)", ylab = "%")
plot(InterestRate, main = "Tasso Interesse (Train)", ylab = "%")
plot(Inflation, main = "Inflazione (Train)", ylab = "% (YoY)")
```



```
par(mfrow = c(1, 1), mar = c(5, 4, 4, 2))
```

Osservando le serie, la prima cosa che si può notare è la forte inerzia della disoccupazione, che non mostra alcuna tendenza a tornare verso una media fissa, ma segue cicli molto lunghi. Interessante il punto di inversione tra il 2005 e il 2006, dopo la discesa nei primi anni 2000, la serie sembra “prendere fiato” prima di scivolare verso il minimo pre-crisi del 2007, per poi esplodere nel 2013.

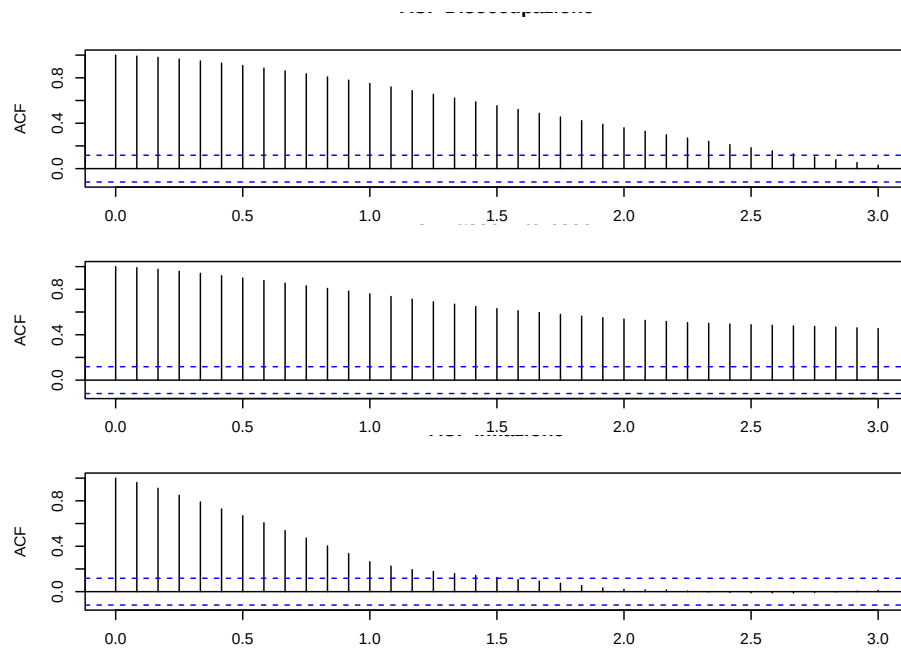
Per quanto riguarda i tassi di interesse, il grafico mostra chiaramente il cambio nella strategia della BCE. Dopo una fase di gestione ordinaria (2000-2008) con tassi intorno al 2-4%, il crollo post-Lehman è verticale e definitivo, portando la serie in un lunghissimo regime di “tassi zero” che caratterizza quasi metà del campione. Anche l’inflazione riflette queste fratture: stabile fino al 2008, subisce uno shock deflattivo nel 2009 e poi fatica terribilmente a rialzarsi, rimanendo schiacciata verso lo zero per gran parte degli anni successivi.

L’analisi visiva sembra confermare la presenza di trend stocastici e rotture strutturali.

Grafici ACF e PACF

Prima dei test formali, si esaminano le funzioni di autocorrelazione e le funzioni di autocorrelazione parziale.

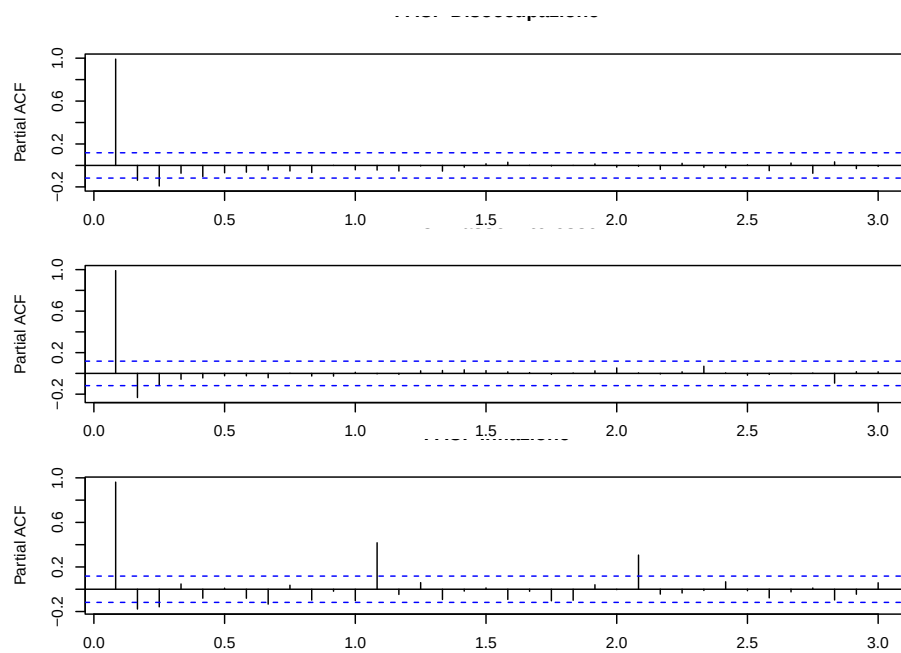
```
par(mfrow = c(3, 1), mar = c(2, 4, 2, 1))  
acf(Unemployment, main = "ACF Disoccupazione", lag.max = 36)  
acf(InterestRate, main = "ACF Tasso Interesse", lag.max = 36)  
acf(Inflation, main = "ACF Inflazione", lag.max = 36)
```



```
par(mfrow = c(1, 1), mar = c(5, 4, 4, 2))
```

I grafici dell'ACF relativi alle serie mostrano un comportamento molto simile, un decadimento lento e le autocorrelazioni risultano essere significative per diversi lag, quindi, sembrano confermare l'ipotesi di non stazionarietà.

```
par(mfrow = c(3, 1), mar = c(2, 4, 2, 1))
pacf(Unemployment, main = "PACF Disoccupazione", lag.max = 36)
pacf(InterestRate, main = "PACF Tasso Interesse", lag.max = 36)
pacf(Inflation, main = "PACF Inflazione", lag.max = 36)
```



```
par(mfrow = c(1, 1), mar = c(5, 4, 4, 2))
```

I grafici PACF sono coerenti con quanto visto dall'analisi ACF e sembrerebbero confermare la non stazionarietà, infatti tutte le serie mostrano un singolo picco positivo e significativo e le rimanenti autocorrelazioni diventano subito non significative.

Test della radice unitaria

Test ADF

Per verificare la presenza di una radice unitaria si usa il Test Augmented Dickey-Fuller (ADF) con un livello di significatività di $\alpha = 0.05$ per testare la non stazionarietà. Verranno testati tre modelli, un modello con l'intercetta e trend lineare, un modello con solo l'intercetta e un modello senza componenti deterministiche.

Tasso di disoccupazione

```
adf_unemp_trend = ur.df(Unemployment, type = "trend", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_unemp_trend)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression trend
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.214800 -0.045613 -0.000911  0.041136  0.243032
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  6.666e-02  3.235e-02   2.060  0.04037 *
```

```
## z.lag.1      -7.175e-03  3.398e-03  -2.111  0.03572 *
## tt          3.181e-06  5.691e-05   0.056  0.95546
## z.diff.lag1  1.044e-01  6.122e-02   1.706  0.08930 .
## z.diff.lag2  4.587e-01  6.168e-02   7.437  1.56e-12 ***
## z.diff.lag3  8.966e-02  6.205e-02   1.445  0.14967
## z.diff.lag4  1.809e-01  6.205e-02   2.915  0.00387 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.06861 on 256 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4728, Adjusted R-squared:  0.4604
## F-statistic: 38.26 on 6 and 256 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -2.1113 1.5684 2.2847
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau3 -3.98 -3.42 -3.13
## phi2  6.15  4.71  4.05
## phi3  8.34  6.30  5.36
```

Il test indica che il trend non è significativo, quindi si procede al test successivo rimuovendo il trend.

```
adf_unemp_drift = ur.df(Unemployment, type = "drift", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_unemp_drift)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.214637 -0.045443 -0.001092  0.041506  0.243136
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
```

```
## (Intercept) 0.066781 0.032215 2.073 0.0392 *
## z.lag.1 -0.007140 0.003335 -2.141 0.0332 *
## z.diff.lag1 0.104373 0.061098 1.708 0.0888 .
## z.diff.lag2 0.458593 0.061529 7.453 1.39e-12 ***
## z.diff.lag3 0.089545 0.061892 1.447 0.1492
## z.diff.lag4 0.180748 0.061883 2.921 0.0038 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.06848 on 257 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4728, Adjusted R-squared: 0.4625
## F-statistic: 46.09 on 5 and 257 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -2.141 2.3602
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct 5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1 6.47 4.61 3.79
```

Il test indica che il drift non è significativo, quindi si procede al test successivo rimuovendo il drift.

```
adf_unemp_none = ur.df(Unemployment, type = "none", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_unemp_none)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression none
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.239400 -0.039850  0.003071  0.046026  0.234670
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## z.lag.1      -0.0003338  0.0004519  -0.739 0.460695
```



```
## z.diff.lag1  0.1811483  0.0508565   3.562 0.000438 ***
## z.diff.lag2  0.5689475  0.0509613  11.164 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.0699 on 260 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4524, Adjusted R-squared:  0.4461
## F-statistic: 71.61 on 3 and 260 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -0.7388
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

Non potendo rifiutare H_0 , si conferma che la serie ha una radice unitaria ed è quindi non stazionaria in livelli.

Tasso di interesse

```
adf_int_trend = ur.df(InterestRate, type = "trend", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_int_trend)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression trend
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.86541 -0.01906  0.00306  0.02807  0.60681
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.0904283  0.0373386   2.422  0.01613 *
## z.lag.1      -0.0205185  0.0073081  -2.808  0.00537 **
## tt           -0.0004028  0.0001695  -2.376  0.01824 *
```

```
## z.diff.lag    0.6635057  0.0464510  14.284  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1103 on 259 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.444, Adjusted R-squared:  0.4376
## F-statistic: 68.95 on 3 and 259 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -2.8076 2.8706 3.9415
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau3 -3.98 -3.42 -3.13
## phi2  6.15  4.71  4.05
## phi3  8.34  6.30  5.36
```

Il test indica che il trend è non significativo, si scarta quindi il modello e si procede al test successivo rimuovendo il trend.

```
adf_int_drift = ur.df(InterestRate, type = "drift", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_int_drift)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.91170 -0.01542 -0.00012  0.03093  0.63909
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.004917   0.010027   0.490   0.624
## z.lag.1      -0.005778   0.003896  -1.483   0.139
## z.diff.lag    0.655389   0.046737  14.023 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 0.1113 on 260 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4319, Adjusted R-squared: 0.4275
## F-statistic: 98.84 on 2 and 260 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -1.4829 1.4575
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1  6.47  4.61  3.79
```

Anche il drift risulta non essere significativo, si scarta quindi anche questo modello.

```
adf_int_none = ur.df(InterestRate, type = "none", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_int_none)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression none
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.91363 -0.01316  0.00221  0.03144  0.64031
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## z.lag.1      -0.004394   0.002683  -1.638   0.103
## z.diff.lag    0.652899   0.046393  14.073 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1111 on 261 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4395, Adjusted R-squared: 0.4352
## F-statistic: 102.3 on 2 and 261 DF, p-value: < 2.2e-16
##
```

```
##
## Value of test-statistic is: -1.6378
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

Non potendo rifiutare H_0 , si conferma che la serie ha una radice unitaria ed è quindi non stazionaria in livelli.

Tasso di inflazione

```
adf_inf_trend = ur.df(Inflation, type = "trend", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_inf_trend)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression trend
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.6548 -0.1145  0.0029  0.1198  0.5897
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   0.1274626  0.0533702   2.388 0.017677 *
## z.lag.1       -0.0537661  0.0200808  -2.677 0.007913 **
## tt            -0.0002441  0.0001889  -1.292 0.197537
## z.diff.lag1    0.2035502  0.0556027   3.661 0.000307 ***
## z.diff.lag2    0.1339499  0.0566272   2.365 0.018777 *
## z.diff.lag3   -0.0339183  0.0572149  -0.593 0.553840
## z.diff.lag4    0.0482453  0.0572586   0.843 0.400272
## z.diff.lag5   -0.0085718  0.0571338  -0.150 0.880862
## z.diff.lag6    0.1090893  0.0570112   1.913 0.056839 .
## z.diff.lag7    0.0747494  0.0572778   1.305 0.193092
## z.diff.lag8   -0.0120296  0.0579010  -0.208 0.835585
## z.diff.lag9    0.0378585  0.0581057   0.652 0.515298
```

```
## z.diff.lag10  0.0226460  0.0579414  0.391 0.696248
## z.diff.lag11  0.1761051  0.0577707  3.048 0.002550 **
## z.diff.lag12 -0.4307875  0.0578676  -7.444  1.6e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2122 on 248 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2963, Adjusted R-squared:  0.2566
## F-statistic:  7.46 on 14 and 248 DF,  p-value: 5.378e-13
##
##
## Value of test-statistic is: -2.6775 2.4063 3.609
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau3 -3.98 -3.42 -3.13
## phi2  6.15  4.71  4.05
## phi3  8.34  6.30  5.36
```

Il test risulta essere non significativo, quindi si può scartare il modello e passare al test successivo rimuovendo il trend.

```
adf_inf_drift = ur.df(Inflation, type = "drift", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_inf_drift)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.66337 -0.11523 -0.00145  0.12475  0.57448
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   0.07428    0.03402   2.184 0.029928 *
## z.lag.1       -0.04320    0.01837  -2.352 0.019434 *
## z.diff.lag1    0.20210    0.05567   3.631 0.000343 ***
```

```
## z.diff.lag2    0.13060    0.05664    2.306 0.021956 *
## z.diff.lag3   -0.03796    0.05721   -0.664 0.507547
## z.diff.lag4    0.04425    0.05725    0.773 0.440306
## z.diff.lag5   -0.01288    0.05711   -0.226 0.821699
## z.diff.lag6    0.10500    0.05700    1.842 0.066654 .
## z.diff.lag7    0.06992    0.05723    1.222 0.223011
## z.diff.lag8   -0.01800    0.05779   -0.311 0.755721
## z.diff.lag9    0.03300    0.05806    0.568 0.570352
## z.diff.lag10   0.01746    0.05788    0.302 0.763192
## z.diff.lag11   0.17007    0.05766    2.950 0.003484 **
## z.diff.lag12  -0.43940    0.05756   -7.634 4.86e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2125 on 249 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2916, Adjusted R-squared:  0.2546
## F-statistic: 7.884 on 13 and 249 DF,  p-value: 3.883e-13
##
##
## Value of test-statistic is: -2.3524 2.7674
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1  6.47  4.61  3.79
```

Il drift risulta essere non significativo, si procede quindi al test sulla serie, rimuovendo anche il drift.

```
adf_inf_drift = ur.df(Inflation, type = "none", lags = 12, selectlags = "BIC")
summary(adf_inf_drift)
```

```
##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression none
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

```
## -0.68845 -0.11016 0.01172 0.13271 0.61877
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## z.lag.1      -0.006198   0.007131  -0.869 0.385610
## z.diff.lag1   0.191975   0.055889   3.435 0.000694 ***
## z.diff.lag2   0.113862   0.056544   2.014 0.045114 *
## z.diff.lag3  -0.056553   0.056994  -0.992 0.322026
## z.diff.lag4   0.026718   0.057112   0.468 0.640326
## z.diff.lag5  -0.030143   0.056988  -0.529 0.597321
## z.diff.lag6   0.087716   0.056871   1.542 0.124251
## z.diff.lag7   0.049252   0.056868   0.866 0.387281
## z.diff.lag8  -0.038060   0.057487  -0.662 0.508542
## z.diff.lag9   0.012973   0.057763   0.225 0.822484
## z.diff.lag10 -0.002002   0.057619  -0.035 0.972307
## z.diff.lag11  0.148737   0.057252   2.598 0.009935 **
## z.diff.lag12 -0.467454   0.056529  -8.269 8.03e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2141 on 250 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.278, Adjusted R-squared:  0.2405
## F-statistic: 7.406 on 13 and 250 DF, p-value: 2.771e-12
##
##
## Value of test-statistic is: -0.8691
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

Non potendo rifiutare H_0 , si conferma che la serie ha una radice unitaria ed è quindi non stazionaria in livelli.

Verifica differenza prima

Si verifica che la radice sia unica, testando le differenze prime.

```
summary(ur.df(diff(Unemployment), type="drift", lags=12, selectlags="BIC"))

##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
```

```
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.240713 -0.040713  0.002411  0.045535  0.233831
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.002411   0.004377  -0.551    0.582
## z.lag.1      -0.248478   0.054986  -4.519 9.46e-06 ***
## z.diff.lag   -0.568760   0.051164 -11.116 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.07006 on 259 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5185, Adjusted R-squared:  0.5148
## F-statistic: 139.4 on 2 and 259 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -4.5189 10.2179
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1  6.47  4.61  3.79

summary(ur.df(diff(InterestRate), type="drift", lags=12, selectlags="BIC"))

##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
```



```

## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.93017 -0.01400  0.00685  0.02569  0.63446
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.006215   0.006975  -0.891   0.374
## z.lag.1      -0.354390   0.051669  -6.859 5.08e-11 ***
## z.diff.lag    0.024292   0.062045   0.392   0.696
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1119 on 259 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1735, Adjusted R-squared:  0.1671
## F-statistic: 27.18 on 2 and 259 DF, p-value: 1.932e-11
##
##
## Value of test-statistic is: -6.8589 23.5225
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1  6.47  4.61  3.79

summary(ur.df(diff(Inflation), type="drift", lags=12, selectlags="BIC"))

##
## #####
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## #####
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.70507 -0.12339  0.00031  0.12539  0.61297
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.0002971  0.0132773   0.022 0.982167
## z.lag.1      -0.9964554  0.1459842  -6.826 6.63e-11 ***

```

```

## z.diff.lag1    0.1880263    0.1420462    1.324 0.186817
## z.diff.lag2    0.3001839    0.1364920    2.199 0.028778 *
## z.diff.lag3    0.2401875    0.1311546    1.831 0.068246 .
## z.diff.lag4    0.2644349    0.1248154    2.119 0.035114 *
## z.diff.lag5    0.2323085    0.1193889    1.946 0.052802 .
## z.diff.lag6    0.3166464    0.1122339    2.821 0.005168 **
## z.diff.lag7    0.3624790    0.1028144    3.526 0.000503 ***
## z.diff.lag8    0.3206091    0.0944326    3.395 0.000798 ***
## z.diff.lag9    0.3299926    0.0836909    3.943 0.000105 ***
## z.diff.lag10   0.3252728    0.0732328    4.442 1.34e-05 ***
## z.diff.lag11   0.4713454    0.0565462    8.336 5.26e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2148 on 249 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5708, Adjusted R-squared:  0.5501
## F-statistic: 27.59 on 12 and 249 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: -6.8258 23.3054
##
## Critical values for test statistics:
##      1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.44 -2.87 -2.57
## phi1  6.47  4.61  3.79

```

Tutte le serie in differenze prime risultano essere stazionarie, quindi sono I(1).

Test di cointegrazione

Dopo aver accertato tramite i test ADF che tutte le serie considerate sono integrate di ordine 1, si verifica l'esistenza di una relazione di equilibrio di lungo periodo tra di esse.

Identificazione dell'ordine dei ritardi (p)

Prima di eseguire il test di Johansen, si determina il numero ottimale di ritardi da includere nel sistema.

Per questa selezione viene utilizzata la funzione `VARselect`, che valuta diversi criteri d'informazione basati sul trade-off tra bontà di adattamento e parsimonia del modello:

```
v_select = VARselect(train)
print(v_select$selection)
```

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      3      3      3
```

```
p_scelto = v_select$selection["AIC(n)"]
p_scelto
```

```
## AIC(n)
##      3
```

Tutti i criteri giungono alla conclusione che il p ottimale risulta essere 3.

```
vecm = ca.jo(train,
              K = p_scelto - 1, type = "trace",
              ecdet = "const", spec = "transitory")
summary(vecm)
```

```

##
## #####
## # Johansen-Procedure #
## #####
##
## Test type: trace statistic , without linear trend and constant in cointegration
##
## Eigenvalues (lambda):
## [1] 1.324685e-01 1.504926e-02 7.589932e-03 3.384302e-17
##
## Values of teststatistic and critical values of test:
##
##          test 10pct  5pct  1pct
## r <= 2 |   2.09   7.52   9.24 12.97
## r <= 1 |   6.24  17.85  19.96 24.60
## r = 0  |  45.18  32.00  34.91 41.07
##
## Eigenvectors, normalised to first column:
## (These are the cointegration relations)
##
##          Unemployment.l1 InterestRate.l1 Inflation.l1      constant
## Unemployment.l1      1.0000000      1.0000000      1.000000      1.0000000
## InterestRate.l1      -0.4033982      0.7274708     -1.578474      0.5088136
## Inflation.l1         4.3365917      1.5364970      1.415514     -0.4527886
## constant             -17.8838917     -10.6755942     -8.143457    -10.1784044
##
## Weights W:
## (This is the loading matrix)
##
##          Unemployment.l1 InterestRate.l1 Inflation.l1      constant
## Unemployment.d      0.0074749164    -0.0001682704   -0.001237829    6.513582e-17
## InterestRate.d      0.0009828192    -0.0028803940    0.001916868    2.156909e-17
## Inflation.d         -0.0139169058    -0.0054236791   -0.003441249   -4.174645e-17

```

Coerentemente con la selezione del lag effettuata, il test è stato configurato con $K=2$ e l'inclusione di una costante nella relazione di cointegrazione.

Poiché il valore del test per $r = 0$ (45.18) supera il valore critico al 5% (34.91), rifiutiamo l'ipotesi di assenza di cointegrazione. Al contrario, non è possibile rifiutare $r \leq 1$, confermando la presenza di un'unica relazione di cointegrazione ($r = 1$) tra le variabili.

Interpretazione del Vettore di Cointegrazione (β)

Normalizzando il vettore rispetto all'inflazione, l'equazione di equilibrio che ne deriva è la seguente:

$$Inflation = -0.23 \cdot Unemployment + 0.09 \cdot InterestRate + 4.12 \quad (1)$$

L'analisi dei coefficienti suggerisce una dinamica coerente con la teoria economica:

- **Disoccupazione (-0.23):** Il legame inverso conferma l'esistenza di una Curva di Phillips di lungo periodo, dove una maggiore disoccupazione agisce da freno sulla dinamica dei prezzi.
- **Tasso di Interesse (+0.09):** Il segno positivo riflette la funzione di reazione della BCE, dove tassi più elevati si associano a una inflazione più alta.

Analisi della Velocità di Aggiustamento (α)

La matrice dei pesi α permette di definire il ruolo di ciascuna variabile nel ripristino dell'equilibrio:

- **Inflazione (-0.0139):** È la variabile che guida la correzione dell'errore. Il segno negativo e il valore indicano che l'inflazione corregge circa l'1.4% dello scostamento dall'equilibrio ogni mese.
- **Tasso di Interesse (0.0009):** Il valore prossimo allo zero indica che il tasso di interesse non reagisce agli scostamenti dall'equilibrio di lungo periodo. Ciò conferma che la BCE agisce come una variabile trainante, imprimendo impulsi che costringono le altre variabili ad adattarsi nel tempo.

Valutazione e diagnostica del VECM

Per poter testare la validità del VECM lo si trasforma nella sua rappresentazione VAR in livelli equivalente.

```
r_scelto = 1
model_var = vec2var(vecm, r = r_scelto)
```

Test dell'autocorrelazione seriale dei residui

Si controlla che i residui non siano correlati tramite il test di Portmanteau.

```
serial_test = serial.test(model_var, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
print(serial_test)
```

```
##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 255.48, df = 93, p-value < 2.2e-16

## $serial
##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 255.48, df = 93, p-value < 2.2e-16
```

Il test di Portmanteau segnala una presenza netta di autocorrelazione nei residui. In un contesto standard, questo indicherebbe un modello mal specificato, ma

guardando la storia dell'area euro è difficile pensare che un modello lineare possa digerire la crisi del 2008 senza “sporcare” i residui. Per dimostrare che il problema è il dato e non il modello, si è diviso il campione in due finestre temporali più omogenee, il periodo pre-2006 e il decennio 2009-2019.

Analisi di robustezza dei sotto campioni

Pre 2006

Per testare l'ipotesi che le rotture strutturali siano la causa del fallimento della diagnostica nel modello globale, è stato isolato un sotto-campione corrispondente alla fase della cosiddetta “Great Moderation” (fino a Dicembre 2005). Questo periodo è caratterizzato da una dinamica macroeconomica più stabile, precedente agli shock sistemici del 2008. Si inizia testando il periodo pre-crisi.

```
train_subsample_2005 = window(train, end = c(2005, 12))
v_select_sub_2005 = VARselect(train_subsample_2005, lag.max = 12, type = "const")
p_sub_2005 = v_select_sub_2005$selection["AIC(n)"]
k_sub_2005 = p_sub_2005 - 1
vecm_sub_2005 = ca.jo(train_subsample_2005, K = k_sub_2005, type = "trace",
                      ecdet = "const", spec = "transitory")
model_var_sub_2005 = vec2var(vecm_sub_2005, r = r_scelto)
serial_test_sub_2005 = serial.test(model_var_sub_2005, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
print(serial_test_sub_2005)
```

```
##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var_sub_2005
## Chi-squared = 113.46, df = 93, p-value = 0.07348

## $serial
##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var_sub_2005
## Chi-squared = 113.46, df = 93, p-value = 0.07348
```

In questo caso il modello vecm risulta essere ben specificato, sembra quindi che il fallimento del test relativo all'intera serie si possa attribuire all'instabilità dovuta alla crisi del 2008.

2009-2019

Dopo aver verificato la stabilità del periodo pre-2006, l'analisi è stata estesa al periodo successivo alla fase acuta della crisi finanziaria, partendo dal 2009. Questo sotto-campione copre la fase di ripresa e il successivo regime di tassi nominali prossimi allo zero.

```
train_subsample = window(train, start = (2009))
v_select_sub = VARselect(train_subsample, lag.max = 12, type = "const")
p_sub = v_select_sub$selection["AIC(n)"]
k_sub = p_sub - 1
vecm_sub = ca.jo(train_subsample, K = k_sub, type = "trace",
                  ecdet = "const", spec = "transitory")
model_var_sub = vec2var(vecm_sub, r = r_scelto)
serial_test_sub = serial.test(model_var_sub, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
print(serial_test_sub)

##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var_sub
## Chi-squared = 108, df = 93, p-value = 0.137

## $serial
##
## Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data: Residuals of VAR object model_var_sub
## Chi-squared = 108, df = 93, p-value = 0.137
```

Questo risultato, insieme a quello del sotto campione pre-2006, conferma l'ipotesi di rottura strutturale. E' da notare come anche i p di entrambe le sotto serie risultato essere uguali a quella della serie normale, come anche il k. Si procederà quindi con il modello vecm(k=2) stimato sulla serie intera.

Sintesi

Il fatto che il modello passi i test diagnostici in entrambi i periodi di stabilità relativa (pre-2006 e 2009-2019), ma fallisca sul campione totale ($p - value < 2.2e - 16$), dimostra che l'autocorrelazione globale non sembra essere dovuta a una cattiva scelta dei lag o delle variabili. Il problema risiede nell'instabilità dei parametri durante i momenti di shock estremo (2006-2008), che un modello lineare a coefficienti fissi non può catturare senza generare residui correlati. Nonostante il fallimento del test di Portmanteau sulla serie intera, l'analisi di

robustezza “riabilita” il modello, poiché le relazioni tengono nei sottoperiodi, si decide di procedere con il VECM (K=2) stimato sulla serie intera, accettando l'autocorrelazione globale come un prodotto inevitabile delle crisi presenti nel campione.

Test di normalità dei residui

Per verificare se i residui seguono una distribuzione normale si utilizza il test di Jarque-Bera.

```
normality_test = normality.test(model_var)
print(normality_test)

## $JB
##
## JB-Test (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 3917.7, df = 6, p-value < 2.2e-16
##
##
## $Skewness
##
## Skewness only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 87.507, df = 3, p-value < 2.2e-16
##
##
## $Kurtosis
##
## Kurtosis only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 3830.2, df = 3, p-value < 2.2e-16

## $jb.mul
## $jb.mul$JB
##
## JB-Test (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 3917.7, df = 6, p-value < 2.2e-16
```

```
##
##
## $jb.mul$Skewness
##
## Skewness only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 87.507, df = 3, p-value < 2.2e-16
##
##
## $jb.mul$Kurtosis
##
## Kurtosis only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object model_var
## Chi-squared = 3830.2, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

Come atteso, vista la presenza di crisi e di volatilità non costante all'interno delle serie, il test di Jarque-Bera rifiuta l'ipotesi di normalità.

Stabilità del modello

La stabilità viene verificata analizzando le radici del suo polinomio caratteristico.

```
var_livelli = VAR(train, p = p_scelto, type = "const")
print(roots(var_livelli))
```

```
## [1] 0.9937618 0.9740265 0.8797840 0.8797840 0.6853231 0.5474340 0.3179660
## [8] 0.3179660 0.2733034
```

L'analisi dei moduli delle radici del polinomio caratteristico conferma la stabilità del modello. In un sistema con tre variabili e un solo vettore di cointegrazione, ci si aspetta la presenza di due radici unitarie ($n - r = 2$). I risultati mostrano infatti due radici molto prossime all'unità (0.9937 e 0.9740), che catturano la componente stocastica non stazionaria delle serie originali.

Causalità, IRF e FEVD

Analisi della causalità

Velocità di aggiustamento e causalità di lungo periodo

Si esamina la prima colonna della matrice dei pesi del test di Johansen.

```
vecm@W[, 1]
```

```
## Unemployment.d InterestRate.d    Inflation.d  
##    0.0074749164    0.0009828192  -0.0139169058
```

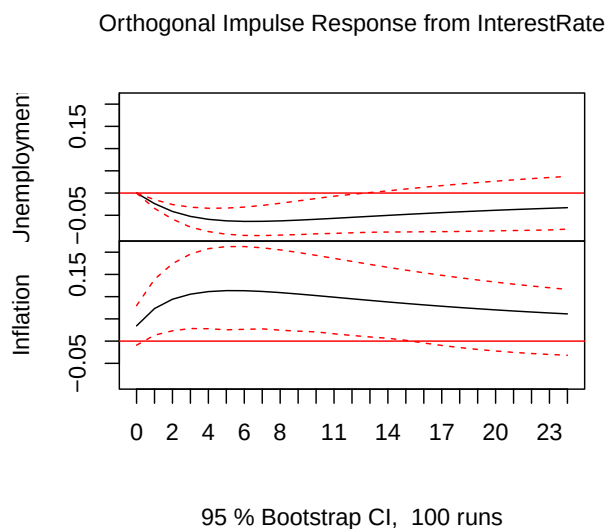
Dall'analisi della matrice α emerge che l'inflazione è l'unica che mostra un chiaro ruolo di correzione dinamica verso l'equilibrio. Esiste quindi una causalità di lungo periodo che va dai tassi e dalla disoccupazione verso l'inflazione.

I tassi interesse invece non reagiscono all'errore di equilibrio, confermando il loro ruolo di variabile di impulso che guida il sistema senza subirne passivamente il ritorno all'equilibrio.

Funzioni di impulso-risposta

Per simulare la trasmissione della politica monetaria, si genera delle IRF ortogonalizzate utilizzando la scomposizione di Cholesky.

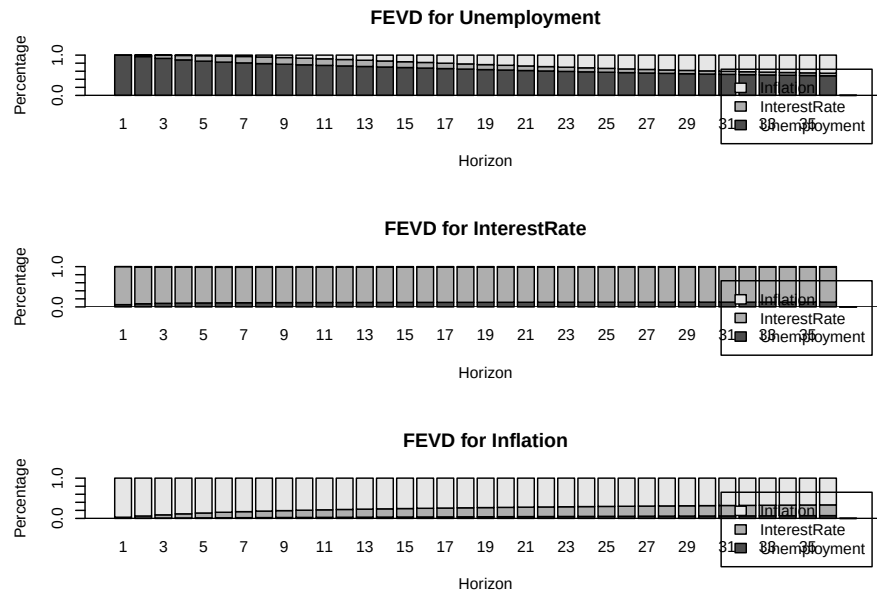
```
irf_int = irf(model_var,  
              impulse = "InterestRate",  
              response = c("Inflation", "Unemployment"),  
              n.ahead = 24,  
              boot = TRUE,  
              ortho = TRUE,  
              runs = 100)  
  
plot(irf_int)
```



Si osserva una reazione negativa e significativa dell'inflazione nei primi periodi, l'effetto raggiunge il suo picco massimo di contrazione intorno ai 4-6 mesi dopo lo shock iniziale. Verso il 20esimo mese l'effetto tende a riassorbirsi tornando verso lo zero, confermando la stabilità del sistema. La disoccupazione invece presenta una piccola flessione seguita da una stabilizzazione.

Scomposizione della varianza dell'errore

```
fevd_results = fevd(model_var, n.ahead = 36)
plot(fevd_results)
```



Si osserva che lo shock ai tassi di interesse spiega una quota crescente della varianza dell'inflazione, partendo da circa il 5 nel breve periodo e arrivando a superare il 20 verso il trentesimo mese. Questo indica che lo strumento monetario ha un impatto sostanziale e ritardato nel tempo sulla dinamica dei prezzi. La disoccupazione ha circa l'85–90 della sua varianza spiegata dai propri shock, gli shock relativi ai tassi di interesse e all'inflazione hanno un peso marginale. Anche i tassi di interesse hanno la maggior parte della propria varianza spiegata dai propri shock.

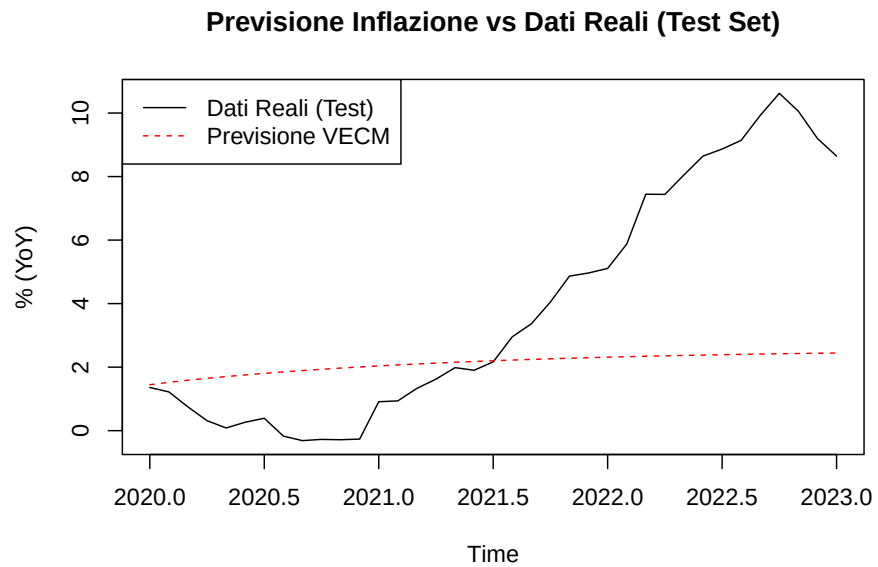
Previsione VECM

Si calcolano ora le previsioni.

```
prev = predict(model_var, n.ahead = NROW(test))

inflation_actual = test[, "Inflation"]
forecast_vector = prev$fcst$Inflation[, "fcst"]
inflation_prev_ts = ts(forecast_vector,
                      start = start(test),
                      frequency = frequency(test))

plot(inflation_actual,
     type = "l",
     main = "Previsione Inflazione vs Dati Reali (Test Set)",
     ylab = "% (YoY)",
     ylim = range(c(inflation_actual, inflation_prev_ts)))
lines(inflation_prev_ts, col = "red", lty = 2)
legend("topleft",
      legend = c("Dati Reali (Test)", "Previsione VECM"),
      col = c("black", "red"), lty = c(1, 2))
```



Mentre la previsione del VECM rimane intorno al 2, i dati reali mostrano una impennata verticale verso il 10, questo accade poichè il modello è addestrato su un periodo relativamente stabile(ad eccezione della crisi del 2008) e non riesce a prevedere gli shock derivanti dal COVID e dalla crisi energetica.

Valutazione e confronto previsioni

L'analisi nel capitolo precedente ha mostrato come il modello VECM, calibrato su dati storici pre-2020, non è stato in grado di intercettare gli shock strutturali verificatosi nel periodo di test. Per valutare la reale capacità predittiva del sistema è possibile vedere se l'approccio multivariato offre prestazioni superiori rispetto a un modello puramente autoregressivo.

A tal fine, si utilizza come benchmark un modello ARIMA.

Stima e previsione modello ARIMA

Si addestra il modello ARIMA univariato sui dati di training dell'inflazione.

```
fit_arima = auto.arima(train[, "Inflation"])
print(fit_arima)

## Series: train[, "Inflation"]
## ARIMA(1,1,0)(0,0,1)[12]
##
## Coefficients:
##          ar1      sma1
##      0.1833  -0.6005
## s.e.  0.0594   0.0455
##
## sigma^2 = 0.04132:  log likelihood = 46.22
## AIC=-86.44   AICc=-86.35   BIC=-75.59

fc_arima = forecast(fit_arima, h = NROW(test))
arima_prev_ts = fc_arima$mean
```


L'algoritmo ha selezionato un modello ARIMA(1,1,0)(0,0,1)[12], questo indica che la serie è stata differenziata una volta (confermando la non stazionarietà trovata nei test ADF) e presenta una componente autoregressiva di primo ordine. Inoltre indica la presenza di una componente di media mobile stagionale a 12 mesi, suggerendo che l'inflazione nell'area euro risente di dinamiche cicliche annuali.

Confronto metriche di errore

Si calcolano e si confrontano le metriche di errore.

```
acc_vecm = accuracy(inflation_prev_ts, inflation_actual)
acc_arima = accuracy(arima_prev_ts, inflation_actual)
performance_table = rbind(acc_vecm, acc_arima)
rownames(performance_table) = c("VECM (Multivariato)", "ARIMA (Univariato)")
print(performance_table[, c("RMSE", "MAE")])
```

```
##                RMSE      MAE
## VECM (Multivariato) 3.865628 2.944255
## ARIMA (Univariato) 4.494210 3.305547
```

Il modello VECM presenta valori di RMSE e MAE significativamente inferiori rispetto a quelli ottenuti dal modello ARIMA.

Test di Diebold-Mariano

Per validare la superiorità del modello multivariato, si esegue il test di Diebold-Mariano.

```
e_vecm = inflation_actual - inflation_prev_ts
e_arima = inflation_actual - arima_prev_ts
dm_test = dm.test(e_vecm, e_arima, h = 1, power = 2)
print(dm_test)
```

```
##
## Diebold-Mariano Test
##
## data:  e_vecme_arima
## DM = -4.2231, Forecast horizon = 1, Loss function power = 2, p-value =
## 0.0001564
## alternative hypothesis: two.sided
```

Si rifiuta l'ipotesi nulla, esiste quindi una differenza significativa tra la capacità predittiva dei due modelli. Il segno negativo della statistica conferma che l'errore del primo modello è inferiore a quello del secondo, il valore assoluto superiore a 4 indica che la superiorità del VECM è robusta.

Conclusioni

Il presente report ha analizzato le dinamiche di trasmissione della politica monetaria nell'area euro nel periodo 1999-2019, estendendo l'indagine alla capacità predittiva del modello nel periodo di crisi 2020-2022. Attraverso un approccio basato sui modelli a correzione dell'errore (VECM), è stato possibile mappare i legami di breve e lungo periodo tra inflazione, disoccupazione e tassi di interesse.

L'analisi preliminare ha confermato che le serie storiche considerate sono processi non stazionari integrati di ordine 1, rendendo necessaria la ricerca di un equilibrio di lungo periodo. Il test di cointegrazione di Johansen ha identificato una relazione stabile ($r = 1$) che lega le tre variabili. Nonostante il modello globale abbia mostrato segni di autocorrelazione dovuti alle forti rotture strutturali nel periodo 2006-2008, l'analisi di robustezza sui sotto-campioni ha confermato la validità della specifica VECM adottata.

Analizzando le funzione di risposta all'impulso e la scomposizione della varianza è stato possibile osservare che uno shock positivo ai tassi d'interesse produce una contrazione dell'inflazione. L'analisi della matrice di caricamento ha rivelato che l'inflazione è la variabile che garantisce il ritorno all'equilibrio del sistema, mentre i tassi di interesse agiscono come guida.

Nonostante il modello non riesca a prevedere l'impennata inflazionistica del 2020 (a causa degli shock provocati dalla pandemia e dalla crisi energetica) riesce a prevedere meglio rispetto a un modello ARIMA, ottenendo metriche di errore inferiori (dimostrando quindi che l'inclusione di disoccupazione e tassi di interesse forniscono un vantaggio informativo superiore rispetto alla sola inflazione).

Per testare la reale tenuta del modello VECM, è stata condotta una verifica 'out-of-sample' confrontando i valori predetti con i dati effettivamente osservati nel periodo 2020-2022. Al fine di dare una prospettiva ancora più ampia alla validazione, i risultati sono stati messi a confronto con le proiezioni ufficiali diffuse dalla BCE nel dicembre 2019.

Il confronto numerico mostra una 'miopia' condivisa tra le previsioni del VECM stimato e le previsioni ufficiali. Entrambi gli approcci non sono riusciti a prevedere l'inflazione del triennio 2020-2022.

In conclusione, il modello VECM si è dimostrato uno strumento robusto per

Table 1: Confronto Inflazione (% YoY): Previsioni VECM vs Proiezioni BCE (2019) vs Dati Reali

Anno	Previsione VECM	Proiezione BCE (Dic 2019)	Dato Reale FRED
2020	1.7 %	1.1%	0.3%
2021	2.15%	1.4%	4.96%
2022	2.36%	1.6%	10.62%

l'analisi della stabilità dei prezzi nell'eurozona. Sebbene i modelli lineari mostrino limiti intrinseci di fronte a degli shock senza precedenti.